



ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 1° 11- I.S.I – 1° PARCIAL 29/6/21

- 1) Verificar que el vector $\vec{x} = \vec{u} - \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{v}$.
- 2) Dados los puntos $A(-2, 1)$ y $B(-1, 3)$ hallar:
- La ecuación de la recta r que determinan los puntos A y B
 - La ecuación de una recta perpendicular a r que pasa por el punto A.
 - Las componentes de un vector $\vec{u}$ de módulo $10\sqrt{5}$ paralelo a $\overrightarrow{AB}$ y forma un ángulo agudo con el eje x.

- 3) Dadas las rectas de ecuaciones $r) \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 - 6t \\ z = 5 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \delta) x - 1 = \frac{y+1}{2} = -z,$

se pide:

- La ecuación del plano π que contiene a r y pasa por el punto $P(1,0,3)$.
 - Analizar si las rectas son dadas son coplanares o alabeadas.
 - Si son coplanares, hallar la ecuación del plano que las contiene. Si son alabeadas calcular la distancia entre ellas.
- 4) a) Hallar las coordenadas del punto P , intersección de la recta $\delta) x - 1 = \frac{y+1}{2} = -z$ con el plano zx .
- b) Hallar la ecuación de la recta r que es paralela a los planos de ecuación:
- $\alpha) 2x - y + 3z = 1 \quad \text{y} \quad \beta) 5x + 2y - 4z + 2 = 0$, y pasa por el punto P .